



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



EJERCICIO 5

Caso de estudio y modelo entidad-relación

Equipo:

Alonso Peña Valeria Elide

Perez Mateos Evelyn Yamilet

Martinez Gonzalez Irvin

Grupo: 3CV2

Profesor: Hurtado Aviles Gabriel

Septiembre 2026

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

1. Identifique el problema

Una tienda de ropa necesita mejorar la forma en que administra sus productos, proveedores, compras y ventas. Actualmente, llevar el control de manera manual puede provocar errores en las existencias, pérdida de información y dificultad para conocer qué productos se venden más.

Por ello, se propone desarrollar una base de datos para gestionar el inventario de la tienda, permitiendo registrar los productos, proveedores, clientes, ventas y movimientos de inventario.

2. Describa la problemática y simule una entrevista con el cliente

Descripción de la problemática:

La tienda necesita conocer en todo momento:

- Qué productos tiene disponibles.
- Cuántas unidades existen de cada producto.
- Qué productos se están agotando.
- Qué proveedores proporcionan cada producto.
- Qué productos se han vendido.
- Cuánto dinero se obtiene de las ventas.
- Cuáles son los productos más vendidos.

Entrevista con el cliente:

¿Qué información necesita guardar?

Nombre del producto, código, precio, talla, color, cantidad disponible, proveedor, clientes y ventas realizadas.

¿Con qué frecuencia se consulta la información?

El inventario se consulta diariamente y las ventas se registran cada vez que se realiza una compra.

¿Qué reportes necesita?

Reportes de productos disponibles, productos con poco inventario, ventas realizadas y productos más vendidos.

¿Qué problema ocurre actualmente?

En ocasiones no se conoce con exactitud cuántos productos quedan disponibles y se dificulta revisar las ventas anteriores.

3. Requerimientos del sistema

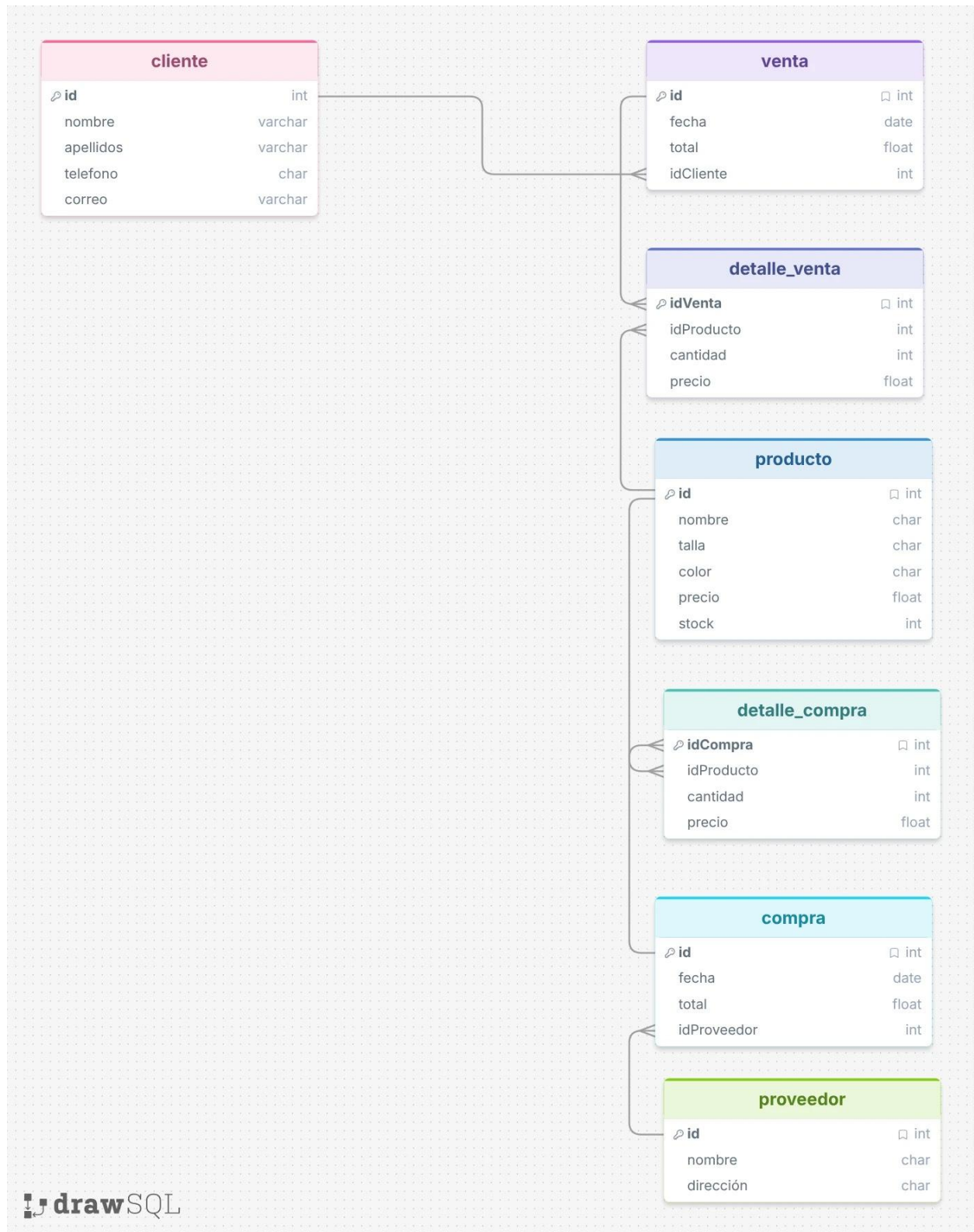
ENTIDAD	DATOS PRINCIPALES
Producto	ID, nombre, talla, color, precio, stock
Proveedor	ID, nombre, dirección

Cliente	ID, nombre, apellidos, teléfono, correo
Venta	ID, fecha, total, idCliente
Detalle_Venta	idVenta, idProducto, cantidad, precio
Compra	ID, fecha, total, idProveedor
Detalle_Compra	idCompra, idProducto, cantidad, precio

Funciones que debe cumplir

1. Registrar nuevos productos.
2. Modificar información de productos.
3. Consultar el inventario disponible.
4. Registrar proveedores.
5. Registrar clientes.
6. Registrar ventas.
7. Registrar compras de mercancía.
8. Actualizar el stock.
9. Identificar los productos más vendidos.
10. Consultar el historial de compras y ventas.

4. Diagrama entidad-relación



5. Justificación del modelo

El modelo entidad-relación propuesto fue diseñado específicamente para resolver los problemas de control de inventario

Justificación de las entidades definidas:

- cliente y proveedor: Permiten identificar el origen del reabastecimiento de mercancía y el destino de los productos vendidos, garantizando la trazabilidad de los contactos.
- producto: Centraliza el catálogo comercial registrando atributos esenciales de ropa (talla, color, precio y stock).
- venta y compra: Actúan como encabezados de las transacciones financieras para almacenar el historial por fecha, costo total y la persona/entidad involucrada.
- detalle_venta y detalle_compra: Funcionan como tablas intermedias o pivote. Se definieron por separado para romper la relación de muchos a muchos (N:M) entre transacciones y productos, permitiendo registrar múltiples artículos por operación con su respectiva cantidad y precio unitario al momento del movimiento.

Justificación de las relaciones y cardinalidades:

- cliente → venta (1:N): Un cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada ticket de venta pertenece a un solo cliente.
- proveedor → compra (1:N): Un proveedor puede surtir varios pedidos de mercancía, pero cada nota de compra corresponde a un único proveedor.
- venta → detalle_venta (1:N) y producto → detalle_venta (1:N): Una venta contiene una lista de varios productos, y un mismo producto puede aparecer en los tickets de diferentes clientes.
- compra → detalle_compra (1:N) y producto → detalle_compra (1:N): Una compra de inventario incluye diferentes prendas, y un mismo modelo de ropa puede reabastecerse en distintas fechas.

Cómo el diagrama resuelve la problemática:

El modelo resuelve el descontrol de inventario permitiendo sumar al stock mediante los registros en detalle_compra y restarlo con cada transacción de detalle_venta. Además, la separación en tablas detalle permite generar reportes precisos sobre los productos más vendidos, consultar existencias en tiempo real por talla o color, y mantener un historial financiero transparente para la toma de decisiones.